

이슈&진단

No.492
2022.04.20.

GRI
Makes a Better Future for Korea

교통약자를 위한 더 안전한 신도시 만들기

- 작성 빈미영 / 교통물류연구실 선임연구위원
(mybin@gri.re.kr, 031-250-3132)
손슬기 / 교통물류연구실 연구원

목 차

쟁점과 대안

- I. 新(신) 도시일수록 교통사고는 적게 발생
- II. 인구변화 못 따라가는 교통약자 보호구역
- III. 교통사고 발생 특성을 고려한 안전대책 필요
- IV. 교통약자 보행 안전을 우선한 신도시를 조성하자

- 「이슈 & 진단」은 특정분야의 정책제안이나 정책아이디어를 시의성 있게 제시하여 정책의 방향설정과 실현에 도움을 주고자 작성된 자료입니다.
- 이 보고서의 내용은 연구자의 의견으로서 경기연구원의 공식 견해와 다를 수 있습니다.

“우리의 도시에는 보행자 중심으로
연결되는 네트워크가 필요하다.”

- 유현준(2018) -

『어디서 살 것인가

- 우리가 살고 싶은 곳의
기준을 바꾸다』

쟁점과 대안

신도시를 조성하는 것은 주거공간을 확보하고 사람들의 이동환경을 새롭게 개선하기 위함이다. 지금까지 1990년대 1기 신도시와 2000년대 2기 신도시 교통체계 계획은 지역간 광역교통망 건설을 중심으로 추진해왔다. 그러나 도시 내 이동을 위해서는 안전한 보행환경을 만드는 것이 중요하다.

OECD가 발표한 자료(2019년기준)에 의하면 우리나라 보행자 교통사고 사망자는 OECD 회원국의 교통사고 사망자 발생 평균값보다 2배 많이 발생하였다. 게다가 14세 이하 어린이 보행 중 사망자가 OECD 회원국 중 6번째로 많고, 65세 이상 노인 보행 중 사망자가 가장 많이 발생하는 보행환경 후진국임을 알리는 통계자료가 발표된 바 있다.

교통약자 보행사고를 신도시 중심으로 살펴보면 1기 신도시에서 교통사고 발생률이 2기 신도시보다 높게 나타났다. 2020년 기준으로 경기도 어린이 보행자 교통사고는 인구 1만 명당 2.7건, 1기 신도시 1.9건, 2기 신도시 1.6건 발생하였다. 노인 보행자 교통사고가 어린이 보행자 교통사고보다 많이 발생하였는데, 경기도 전체 10.7건, 1기 신도시 8.8건, 2기 신도시 6.4건이었다. 어린이 및 노인 보호구역에서 발생하는 교통사고도 1기 신도시에서 더 자주 발생하는 것으로 나타났다. 경기도 어린이 보호구역은 전체의 91.3%, 노인 보호구역은 8.0%, 장애인 보호구역은 0.7%로 나타나 인구변화를 고려한 교통약자 보호구역 지정이 필요하다. 어린이 보호구역에서는 1·2기 신도시 모두 보행자 보호의무 위반으로 인한 사고가 가장 많이 발생, 2기 신도시에서는 운전자의 신호위반 사고 또한 많이 발생하였다. 노인 보호구역에서는 운전자의 안전운전 불이행으로 인한 사고가 주로 발생하는 것으로 나타났다.

교통약자별 교통사고 발생특성이 차이나 이를 대응할 수 있는 차별적인 교통안전 대책이 필요하다. 또한 향후 교통약자가 안전하게 보행하기 위해서는 보호구역에 한정된 교통안전 대책이 아닌 도시 전체로의 안전대책이 필요하다. 그리고 신도시 조성단계부터 보행축을 우선적으로 계획하고 도로횡단을 최소화해야 한다. 마지막으로 노인과 장애인 보호구역을 확대하고 교통안전시설을 유지관리 할 수 있는 지침과 담당자를 대상으로 한 교통안전시설 설치 및 관리교육이 필요하다.

I. 新(신) 도시일수록 교통사고는 적게 발생

경기도 보행자 교통사고, 신도시에서 13.1% 발생

□ 경기도 신도시 보행자 교통사고, 5년(2016~2020년) 평균 인구 1만 명당 1기 신도시 6.9건, 2기 신도시 3.7건 발생

○ 경기도 보행자 교통사고는 같은 기간동안 49,221건 발생, 1기 신도시에서는 4,333건, 2기 신도시에서는 2,091건이 발생하여 각각 경기도 전체의 8.8%, 4.2% 차지

- 5년(2016~2020년) 평균 인구 1만 명당 경기도 보행자 교통사고는 7.5건 발생, 1·2기 신도시는 각각 6.9건, 3.7건으로 낮은 발생률

- 1기 신도시는 부천시 중동이 7.9건, 2기 신도시는 평택시 고덕이 9.3건으로 가장 높게 발생

<경기도 및 1·2기 신도시 보행자 교통사고 현황(2016~2020년)>

(단위 : 건)

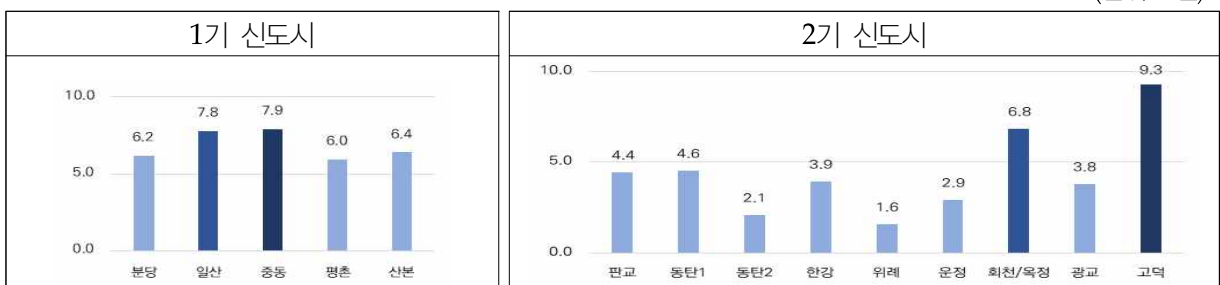
구분	보행자 교통사고	연도별 인구 1만 명당 발생 건수						부상별 발생 건수			
		2016	2017	2018	2019	2020	평균	사망	중상	경상	부상사고
경기도	49,221	8.1	8.0	7.8	7.8	6.0	7.5	1,396	19,425	24,982	3,418
1기 신도시	4,333	7.7	7.1	7.2	7.0	5.5	6.9	89	1,724	2,163	357
2기 신도시	2,091	4.1	3.6	3.7	4.1	3.2	3.7	47	832	1,070	142

주 : 신도시 대상지역으로 포함된 행정동을 기준으로 보행자 교통사고 발생 건수를 분석함

자료 : 도로교통공단 내부자료(2022), 「경기도 보행자 교통사고 현황(2016~2020)」.

<평균 인구 1만 명당 1·2기 신도시 보행자 교통사고 발생 건수(2016~2020년)>

(단위 : 건)



주 : 신도시 대상지역으로 포함된 행정동을 기준으로 보행자 교통사고 발생 건수를 분석함

자료 : 도로교통공단 내부자료(2022), 「경기도 보행자 교통사고 현황(2016~2020)」.

1기 신도시가 2기 신도시보다 교통약자 교통사고 발생률 높아

□ 최근 5년(2016~2020년)간 경기도 노인 보행자 교통사고는 10,974건으로 어린이 보행자 교통사고 4,278건의 2배 이상 발생

○ 1·2기 신도시에서 5년 동안 발생한 어린이 보행자 교통사고는 613건으로 경기도 전체 어린이 보행자 교통사고 4,278건의 14.3%

- 1·2기 신도시에서 발생한 노인 보행자 교통사고는 1,224건으로 경기도 전체 노인 보행자 교통사고 10,974건의 11.2%

- 경기도에서 어린이 보행 교통사고로 사망한 사람은 30명, 노인 보행 교통사고로 사망한 사람은 665명

○ 2기 신도시보다 1기 신도시 교통사고 발생률이 높는데, 2020년 기준 경기도에서 발생한 어린이 보행자 교통사고는 인구 1만 명당 2.7건, 1기 신도시는 1.9건, 2기 신도시에서는 1.6건

- 2020년 노인 보행자 교통사고는 경기도 전체 기준으로 10.7건, 1기 신도시에서는 8.8건, 2기 신도시에서는 6.4건 발생

- 2기 신도시에서 회천/옥정신도시와 동탄1신도시는 노인 보행자 교통사고가 많이 발생하였으며 고덕신도시는 현재 조성 중에 있으며 노인 인구가 많지 않아 다른 지역보다 높게 나타남

<경기도 및 1·2기 신도시 어린이·노인 인구 1만 명당 보행자 교통사고 현황(2016~2020년)>
(단위 : 건)

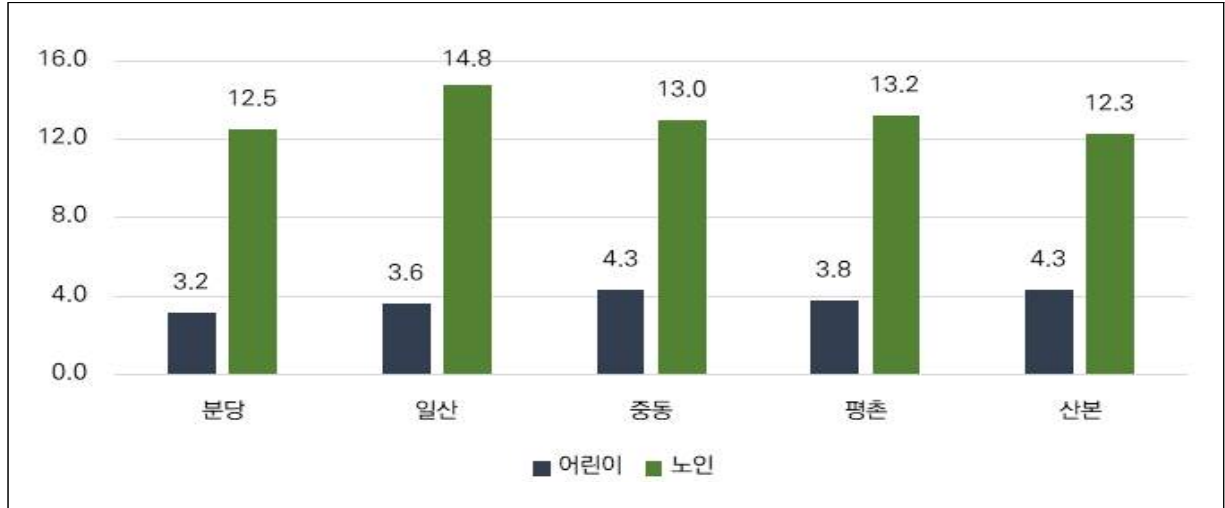
(단위: 건)

구분		보행자 교통사고	연도별 인구 1만 명 당 발생 건수					부상별 발생 건수			
			2016	2017	2018	2019	2020	사망	중상	경상	부상신고
경기도 전체	어린이	4,278	5.3	5.0	5.0	5.1	2.7	30	1,280	2,513	455
	노인	10,974	15.4	15.8	14.7	14.2	10.7	665	6,094	3,690	525
1기 신도시	어린이	313	4.4	4.4	3.8	4.2	1.9	2	89	178	44
	노인	890	15.0	13.9	14.9	13.1	8.8	38	493	282	77
2기 신도시	어린이	300	3.1	2.1	2.8	3.6	1.6	2	98	175	25
	노인	334	8.2	8.5	7.6	7.9	6.4	22	186	114	12

주 : 신도시 대상지역으로 포함된 행정동을 기준으로 12세 이하 어린이, 65세 이상 노인 보행자 교통사고 발생 건수 분석
자료 : 도로교통공단 내부자료(2022), 「경기도 보행자 교통사고 현황(2016~2020)」.

<1기 신도시 어린이·노인 보행자 교통사고(2016~2020년)>

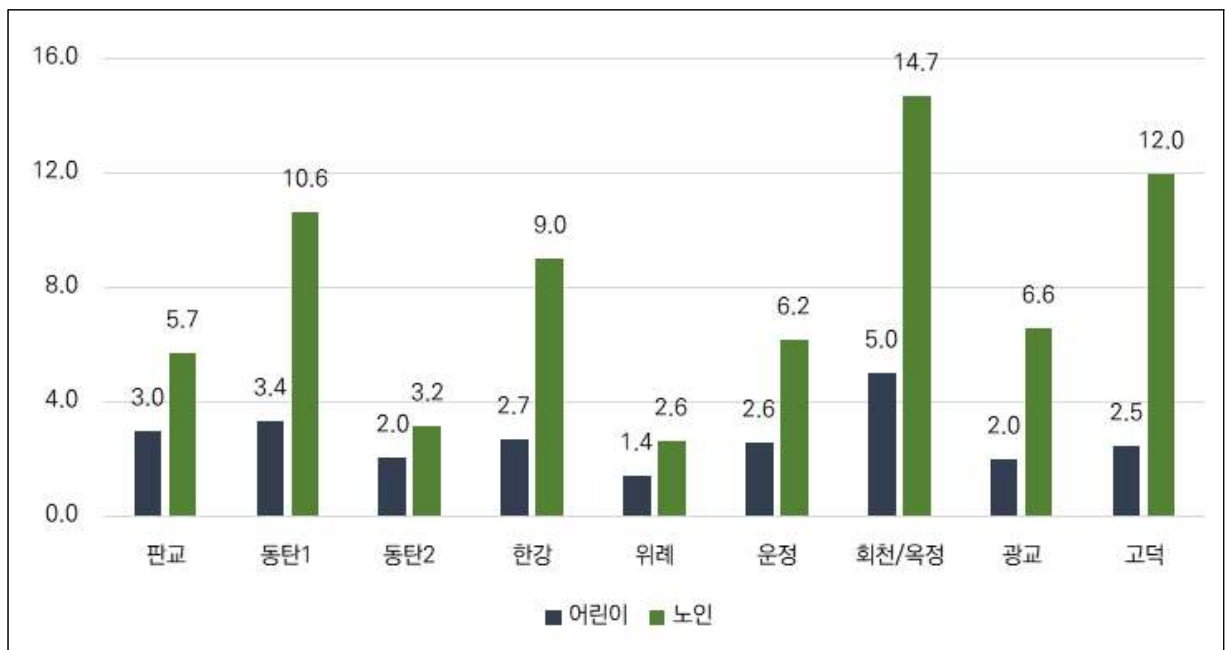
(단위 : 건/인구 1만 명)



주 : 연도별 어린이·노인 인구 1만 명당 교통사고 건수의 평균값으로 그래프를 작성함
 자료 : 도로교통공단 홈페이지 “<https://www.koroad.or.kr/>” (검색일 : 2022.1.12.);
 경기도 건설국 도로안전과 내부자료(2021). 「경기도 교통약자 보호구역 지정현황(2021.6)」;
 통계청(2021). 「행정구역(읍면동)별·5세별 주민등록인구」.

<2기 신도시 어린이·노인 보행자 교통사고(2016~2020년)>

(단위 : 건/인구 1만 명)



주 : 연도별 어린이·노인 인구 1만 명당 교통사고 건수의 평균값으로 그래프를 작성함
 자료 : 도로교통공단 홈페이지 “<https://www.koroad.or.kr/>” (검색일 : 2022.1.12.);
 경기도 건설국 도로안전과 내부자료(2021). 「경기도 교통약자 보호구역 지정현황(2021.6)」;
 통계청(2021). 「행정구역(읍면동)별·5세별 주민등록인구」.

○ 교통약자(어린이, 노인) 보호구역에서 발생하는 교통사고도 2기 신도시보다 1기 신도시에서 많이 발생

- 5년(2016~2020년) 평균 어린이 보호구역에서 발생한 교통사고는 1기 신도시 1개소당 0.19건, 2기 신도시 0.15건의 교통사고가 발생하였으며, 노인 보호구역은 1기 신도시 1개소당 8.8건, 2기 신도시 3.0건의 교통사고 발생
- 신도시에서 교통약자 보호구역 사고는 노인 보호구역이 어린이 보호구역보다 자주 발생
- 1기 신도시 어린이 보호구역 1개소당 교통사고 발생 건수는 중동과 산본이 많고 노인 보호구역 1개소당 교통사고는 평촌과 일산에서 많이 발생, 2기 신도시의 경우 어린이 보호구역 교통사고는 판교에서, 노인 보호구역 교통사고는 김포한강신도시에서 많이 발생
- 1995년에 어린이 보호구역, 2007년에 노인 보호구역이 처음으로 도입, 조성·운영되어 1기 신도시 조성단계에서 고려되지 못함

<어린이·노인 보호구역 1개소당 교통사고 발생 건수>

지역		어린이 보호구역				노인 보호구역			
		교통사고 발생 건수 (2016~2020)	보호 구역 개소	1개소당 사고 건수	인구 1만 명당 보호구역 수	교통사고 발생 건수 (2016~2020)	보호 구역 개소	1개소당 사고 건수	인구 1만 명당 보호구역 수
경기도		395	3,892	0.10	21.9	-	341	-	1.8
1기 신도시	분당	8	53	0.15	11.4	1	2	0.5	0.4
	일산	5	35	0.14	12.1	42	3	14.0	0.8
	중동	7	28	0.25	9.0	9	1	9.0	0.3
	평촌	3	16	0.19	8.3	19	1	19.0	0.7
	산본	6	24	0.25	13.9	8	2	4.0	0.8
	합계/평균	29	156	0.19	10.9	79	9	8.8	0.6
2기 신도시	판교	5	16	0.31	8.6	3	1	3.0	0.9
	동탄1	5	20	0.25	8.0	1	1	1.0	1.3
	동탄2	6	27	0.22	4.6	0	0	0.0	0.0
	김포한강	2	27	0.07	6.2	9	1	9.0	0.5
	위례	1	20	0.05	9.0	0	0	0.0	0.0
	운정	5	23	0.22	5.1	0	0	0.0	0.0
	화정·목정	0	11	0.00	5.9	0	0	0.0	0.0
	광교	1	18	0.06	6.5	2	2	1.0	1.3
	고덕	0	0	0.00	0.0	0	0	0.0	0.0
	합계/평균	25	162	0.15	6.1	15	5	3.0	0.4

자료 : 도로교통공단 홈페이지 “<https://www.koroad.or.kr/>” (검색일 : 2022.1.12.);

경기도 건설국 도로안전과 내부자료(2021). 「경기도 교통약자 보호구역 지정현황(2021.6)」;

통계청(2021). 「행정구역(읍면동)별·5세별 주민등록인구」.

Ⅱ. 인구변화 못 따라가는 교통약자 보호구역

국가 차원의 보행자 교통사고 감소대책 시급

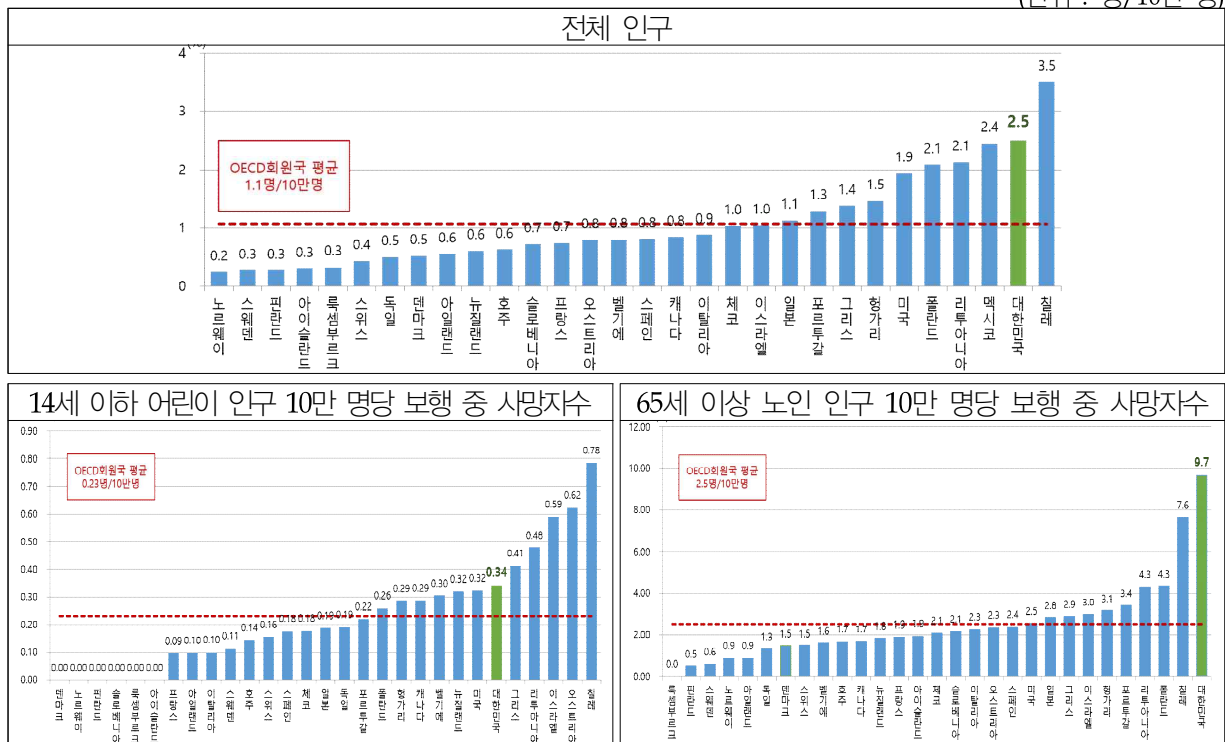
□ 우리나라 보행 중 교통사고 사망자는 OECD 회원국 평균보다 2배 많이 발생

○ 우리나라 보행 중 교통사고 사망자는 인구 10만 명당 2.5명으로 칠레에 이어 두 번째로 높음

- 보행 중 사망자 수가 가장 적은 나라는 노르웨이로 인구 10만 명당 0.2명이며, 다음으로 스웨덴·핀란드·아이슬란드·룩셈부르크가 0.3명/10만 명
- OECD는 어린이를 14세를 기준으로 비교하는데 14세 이하 어린이와 65세 이상 노인 교통사고 사망자는 각각 0.34명/10만 명, 9.7명/10만 명으로 OECD 회원국 전체 평균보다 높은 수준

<OECD 국가별 보행 중 교통사고 사망자 수 비교(2019년)>

(단위 : 명/10만 명)



자료 : 도로교통공단(2021). 『2021년판(2019년 통계) OECD 회원국 교통사고 비교』.

□ 우리나라 교통사고는 연평균 218,731건 발생, 이로 인한 사망자는 3,738명¹⁾

○ 2020년 기준 경기도 교통사고는 전국 209,654건의 25.0%인 52,391건 발생, 경기도 인구 10만 명당 390.8건(전국 404.9건)

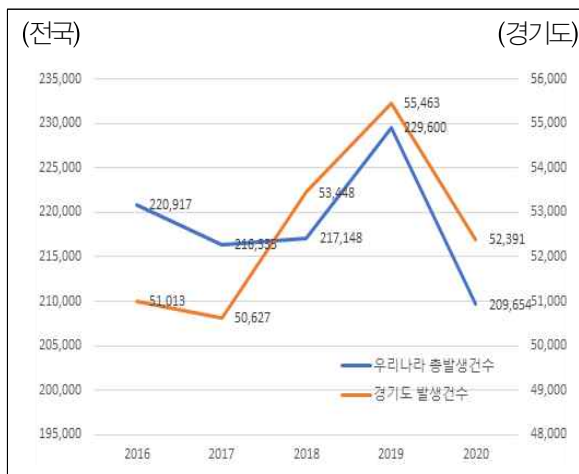
- 2020년 전국에서 인구 10만 명당 교통사고가 가장 자주 발생한 지역은 제주도(601.3건)이며, 가장 적게 발생한 지역은 세종시(233.0건)

○ 경기도에서 교통사고는 5년간(2016~2020년) 총 262,942건 발생하였으며, 이 중 보행 중 교통사고는 18.7%로 49,221건

- 5년(2016~2020년) 평균 경기도 교통사고는 52,588건, 보행자 교통사고는 9,844건, 보행 중 교통사고 사망자 수는 281명

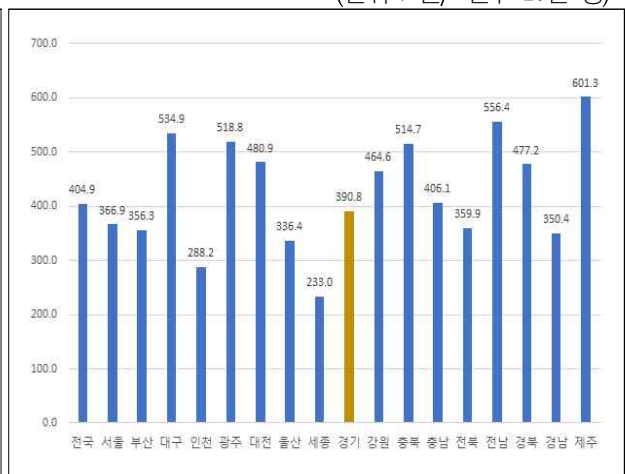
○ 2020년 기준 보행자 교통사고는 전국 36,601건, 경기도 8,085건(전국의 22.1%) 발생, 사고로 인한 사망자는 전국 1,093명, 경기도 217명(전국의 19.9%)

<교통사고 발생 추이(2016~2020)>



<2020년 우리나라 지역별 교통사고 발생 건수>

(단위 : 건/ 인구 10만 명)



자료 : 도로교통공단 홈페이지 “<https://www.koroad.or.kr>” (검색일 : 2022.1.12.).

1) 5년(2016~2020년)간 누적 사망자 수는 18,688명임

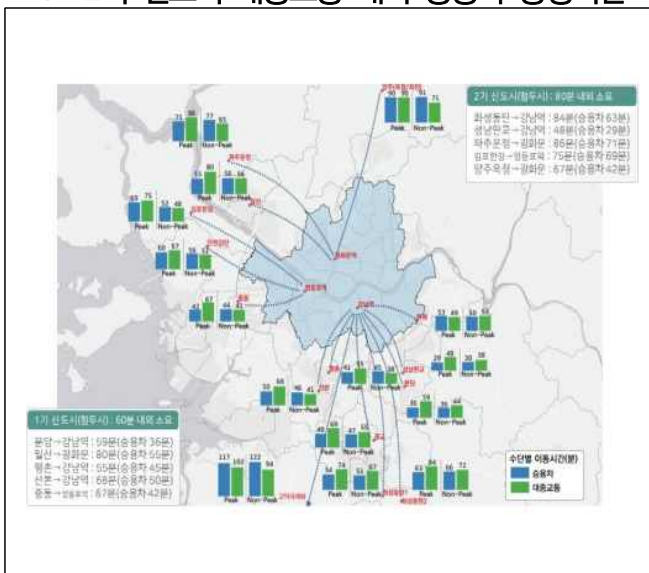
자족성을 강조하는 신도시내 안전한 보행대책은 부족

□ 1·2기 신도시 교통대책은 지역간 연계를 위한 버스·철도 등 광역교통 인프라 건설에 편중

○ 신도시는 기반 시설을 새롭게 조성하기 위해 수도권외의 지역간 연계를 위한 도로 및 광역교통망 구축이 중심

- 1기 신도시는 도로 및 전철 위주 교통계획으로 서울과의 연결성 증진, 2기 신도시는 환승교통체계 구축, 신교통수단 도입, 자전거도로망 강화 등 대중교통 지향적이나 역시 주변 지역과 연계가 주요 정책²⁾
- 2기 신도시는 광역교통시설을 적절한 시기에 공급할 수 있도록 하고 1기 신도시에 비해 도로율이 낮아졌으며, 자전거 및 보행친화적 도시계획 추진 노력
- 그러나 1·2기 신도시 건설 이후 자족성을 강화할 수 있는 도보권 중심의 권역별 토지이용 배분과 보행환경 교통계획이 필요하다는 평가

<1·2기 신도시 대중교통 대비 승용차 통행시간>



자료 : 한국교통연구원(2019). 「제2차 광역교통기본계획 및 제4차 광역교통시행계획 수립연구」 착수보고(재인용).

<1·2기 신도시 도로율 비교>



자료 : 윤정중 외(2020). 『3기 신도시 개발전략 및 계획기준 수립연구』, 토지주택연구원, p.100.

2) 윤정중 외(2020). 『3기 신도시 개발전략 및 계획기준 수립연구』, 토지주택연구원.

인구변화를 고려하지 않는 교통약자 시설

□ 신도시 어린이 보호구역은 어린이 인구 1만 명당 7.8개소, 노인 보호구역은 노인 인구 1만 명당 0.5개소

○ 2015년 대비 2020년 전체 인구는 1기 신도시 1.4% 감소, 2기 신도시 11.9% 증가

- 1기 신도시는 1990년대 말 입주 완료, 2기 신도시는 2007년부터 입주가 시작되어 아직 진행 중
- 교통약자 인구변화는 1기 신도시에서 어린이 인구 5.0% 감소, 노인 인구 6.0% 증가, 2기 신도시에서 어린이 인구 9.2% 증가, 노인 인구 15.9% 증가
- 1·2기 신도시에서 어린이 인구가 가장 많이 감소한 지역은 산본으로 노인 인구는 증가하였으며, 김포한강 등 2기 신도시에는 새로 유입되는 인구로 높은 증가율

<경기도와 1·2기 신도시의 인구변화>

(단위 : 명)

구분	연령	2000년	2005년		2010년		2015년		2020년	
		인구	인구	증감률	인구	증감률	인구	증감률	인구	증감률
경기도	전체	9,219,343	10,697,215	3.8%	11,786,622	2.5%	12,522,606	1.5%	13,427,014	1.8%
	어린이	2,212,069	2,286,222	0.8%	2,093,283	-2.2%	1,906,270	-2.3%	1,806,962	-1.3%
	노인	1,688,522	1,965,522	3.9%	1,836,428	-1.7%	1,318,882	-7.9%	1,775,315	7.7%
1기 신도시	전체	1,187,352	1,263,784	1.6%	1,329,008	1.3%	1,290,288	-0.7%	1,220,613	-1.4%
	어린이	295,786	273,249	-2.0%	232,891	-3.9%	186,412	-5.4%	151,556	-5.0%
	노인	73,978	105,618	9.3%	100,708	-1.2%	120,419	4.6%	151,997	6.0%
2기 신도시	전체	151,114	250,742	13.5%	527,324	20.4%	831,175	12.0%	1,304,096	11.9%
	어린이	34,243	53,606	11.9%	115,415	21.1%	180,022	11.8%	256,368	9.2%
	노인	21,942	13,369	-11.7%	39,668	31.2%	59,674	10.7%	107,839	15.9%

주 1 : 신도시 대상지역으로 포함된 행정동 기준 인구 산정, 14세 이하 어린이 인구와 65세 이상 노인 인구 검토

주 2 : 증감률 = (당해년도/전년도)^(1/4)-1

자료 : 통계청(2021), 「행정구역(읍면동)별·5세별 주민등록인구」.

<신도시별 교통약자 인구 증감율(2015~2020년)>

(단위 : %)

구분	1기 신도시					2기 신도시								
	분당	일산	중동	평촌	산본	판교	동탄1	동탄2	김포한강	위례	운정	회천옥정	광교	
전체	-1.2	-1.2	-1.0	-0.7	-2.5	-1.3	-0.7	-1.2	34.9	11.2	14.0	6.3	9.1	
어린이	-3.0	-4.8	-4.1	-2.9	-7.9	-4.3	-2.8	-5.6	30.3	9.0	14.9	3.5	9.3	
노인	4.2	4.8	7.6	6.4	5.1	5.3	5.4	5.7	42.3	14.6	23.4	9.6	11.9	

주 1 : 신도시 대상지역으로 포함된 행정동 기준 인구 산정, 14세 이하 어린이 인구와 65세 이상 노인 인구 검토

주 2 : 증감률 = (당해년도/전년도)^(1/4)-1

자료 : 통계청(2021), 「행정구역(읍면동)별·5세별 주민등록인구」.

○ 1·2기 신도시의 교통약자 인구 1만 명당 보호구역 수는 어린이 보호구역과 노인 보호구역 모두 전국의 절반 이하

- 교통약자 인구 1만 명당 어린이 보호구역은 전국 27.4개소, 1기 신도시 10.9개소, 2기 신도시 6.1개소, 노인 보호구역은 전국 3.0개소, 1기 신도시 0.6개소, 2기 신도시 0.4개소

○ 경기도 교통약자 인구 1만 명당 어린이 보호구역은 21.9개소, 노인 보호구역은 1.8개소, 장애인 보호구역은 0.5개소

- 경기도 교통약자 보호구역은 2021년 기준 4,262개소이며 어린이 보호구역 3,892개소, 노인 보호구역 341개소, 장애인 보호구역 29개소
- 교통약자 보호구역 구성비율은 어린이 보호구역 91.3%, 노인 보호구역 8.0%, 장애인 보호구역 0.7%로 연평균 증가율은 각각 0.7%, 12.3%, 0.0%

<경기도 신도시 교통약자 보호구역 현황(2021.6)>

구분	어린이 보호구역(개)		노인 보호구역(개)	
	총개수	1만 명당 개수	총개수	1만 명당 개수
전국	16,759	27.4	2,673	3.0
경기도	3,892	21.9	341	1.8
1기 신도시	156	10.9	9	0.6
2기 신도시	162	6.1	5	0.4

자료 : 경기도 건설국 도로안전과 내부자료(2021). 「경기도 교통약자 보호구역 지정현황(2021.6)」.

<경기도 교통약자 보호구역 지정현황(2018~2021.6)>

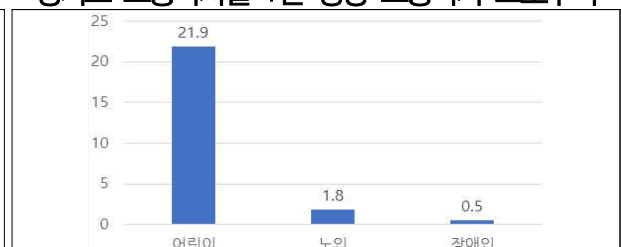
구분	어린이 보호구역					노인 보호구역					장애인 보호구역				
년도	2018	2019	2020	2021	증가율	2018	2019	2020	2021	증가율	2018	2019	2020	2021	증가율
개소수	3,813	3,833	3,815	3,892	0.7%	241	269	303	341	12.3%	29	29	33	29	0.0%

자료 : 경기도 건설국 도로안전과 내부자료(2021). 「경기도 교통약자 보호구역 지정현황(2021.6)」.

<경기도 교통약자 보호구역별 지정비율>



<경기도 교통약자별 1만 명당 교통약자 보호구역>



주 : 교통약자 인구수는 2021년 기준

자료 : 도로교통공단 홈페이지 “<https://www.koroad.or.kr/>” (검색일 : 2022.1.12.);

경기도 건설국 도로안전과 내부자료(2021). 「경기도 교통약자 보호구역 지정현황(2021.6)」;
통계청(2021). 「행정구역(읍면동)별 · 5세별 주민등록인구」.

Ⅲ. 교통사고 발생 특성을 고려한 안전대책 필요

교통약자별 교통사고 특성에 차이

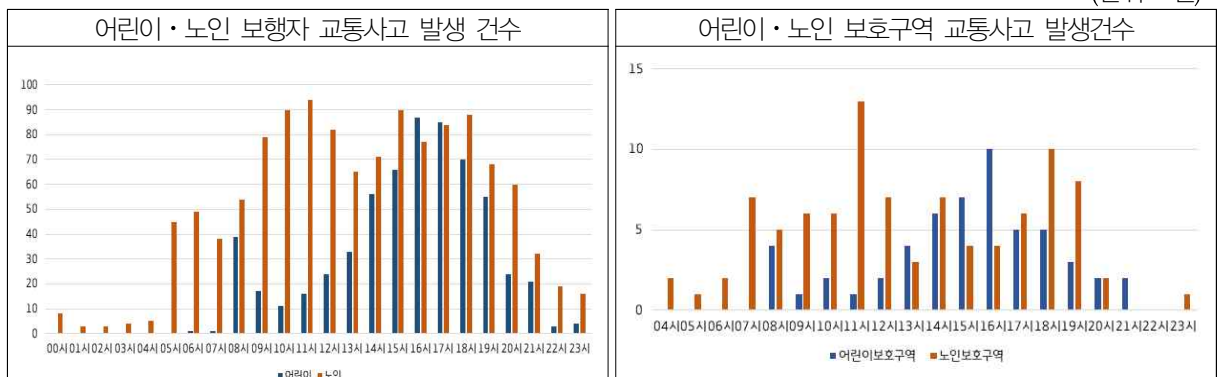
□ 노인 보행 중 교통사고는 하루 중 전 시간대 걸쳐 발생하고, 어린이 보행자 교통사고는 하교 시간대 집중 발생

○ 보행 중 교통사고는 어린이의 경우 하교 시간대(14시~18시)에 많이 발생하며, 노인은 오전에서 오후, 전 시간대에 걸쳐 사고 발생

- 교통약자 보호구역 내 어린이 교통사고는 동일하게 하교 시간대(14시~18시)에 많고, 노인 교통사고는 오전 11시에 집중

<시간대별 교통약자 보행 및 보호구역내 교통사고 건수 비교(2016~2020년)>

(단위 : 건)



자료 : 도로교통공단 교통사고분석시스템 “www.taas.koroad.or.kr” (검색일 : 2022.1.13.).

□ 보호구역에서 발생하는 어린이와 노인의 보행 중 교통사고 법규위반도 상이

○ 어린이 보행자 교통사고는 노인 보행자 교통사고에 비해 보행자 보호의무 위반과 신호 위반이 경기도 전체, 1·2기 신도시에서 많이 발생

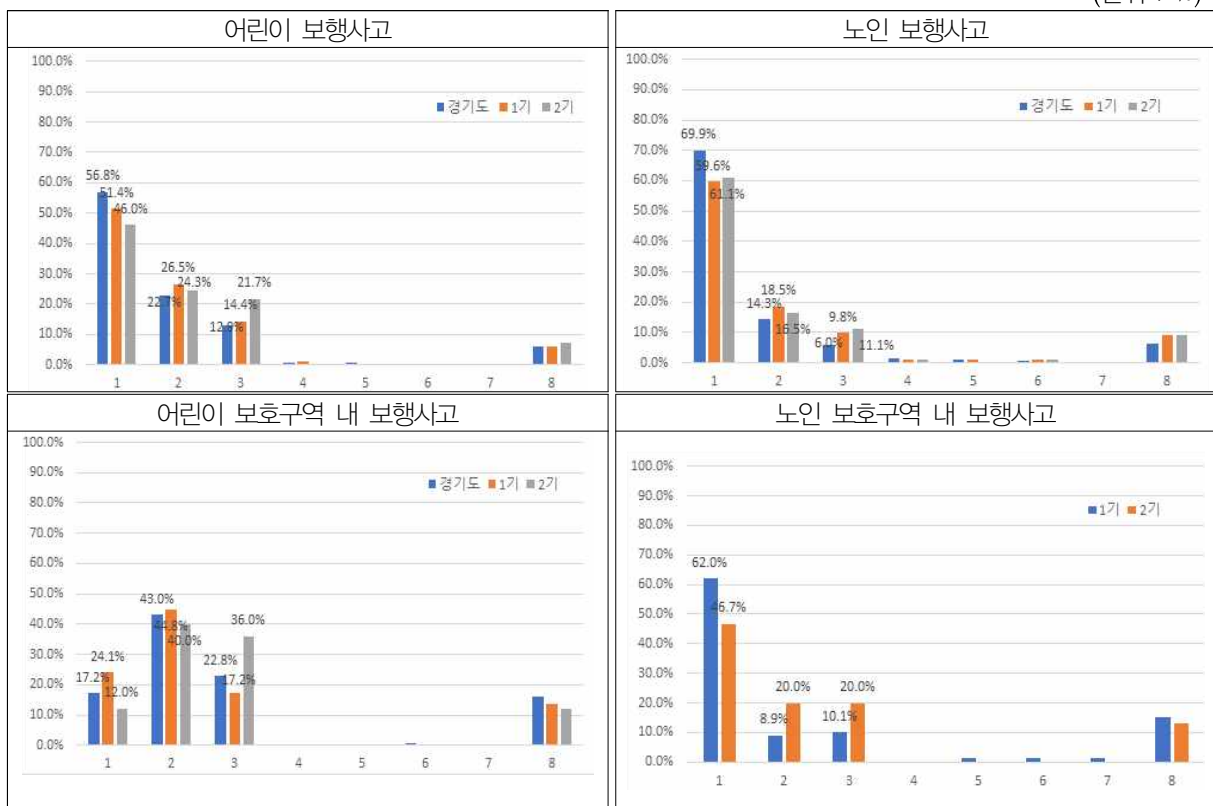
- 어린이 보행자 교통사고의 경우, ‘안전운전 불이행’으로 인한 사고는 경기도 전체에서 56.8%, 1기 신도시는 51.4%, 2기 신도시는 46.0%, ‘보행자 보호의무 위반’으로 인한 사고는 경기도 22.7%, 1기 신도시는 26.5%, 2기 신도시는 24.3%

- 노인 보행자 보행사고는 차량의 '안전운전 불이행'으로 인한 사고가 경기도 69.9%, 1기 신도시 59.6%, 2기 신도시 61.1%로 어린이 보행자 교통사고에 비해 많이 발생

○ 어린이 보호구역에서 발생하는 교통사고는 '보행자 보호의무 위반'이 경기도 43.0%, 1기 신도시 44.8%, 2기 신도시 40.0%로 많이 발생하며 특히 '신호 위반'은 2기 신도시에서 36.0%로 가장 많이 발생

<법규위반별 교통사고 발생비율>

(단위 : %)



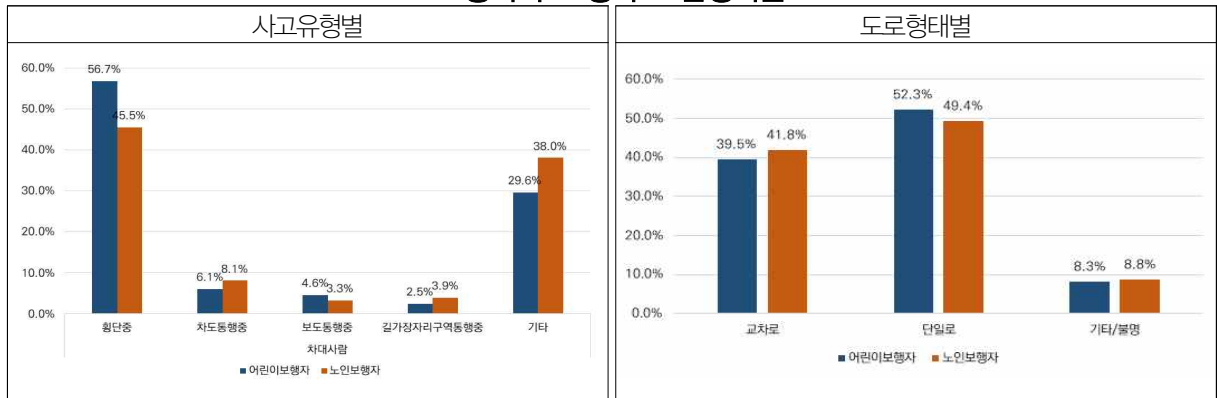
주 1 : 교통약자 수는 2021년 기준, 노인 보호구역 내 보행사고는 경기도 전체 자료 미표기.
 주 2 : 그래프 가로축은 1-안전운전 불이행, 2-보행자 보호의무 위반, 3-신호 위반, 4-교차로 운행방법 위반, 5-중앙선 침범, 6-과속, 7-안전거리 미확보, 8-기타
 자료 : 도로교통공단 홈페이지 "https://www.koroad.or.kr/" (검색일 : 2022.1.12.).

○ 교통약자 보행 중 교통사고는 횡단 중에 많이 발생하며, 교차로보다는 단일로에서 발생비율이 높음

- 보행 중 교통사고는 어린이 보행자와 노인 보행자 모두 횡단 중 발생한 사고가 각각 56.7%, 45.5%로 가장 높게 나타남

- 보행자 교통사고가 발생한 지점은 교차로보다 단일로에서 조금 높는데 어린이 보행 중 교통사고는 52.3%, 노인 보행 중 교통사고는 49.4% 발생

<교통약자 보행사고 발생비율>

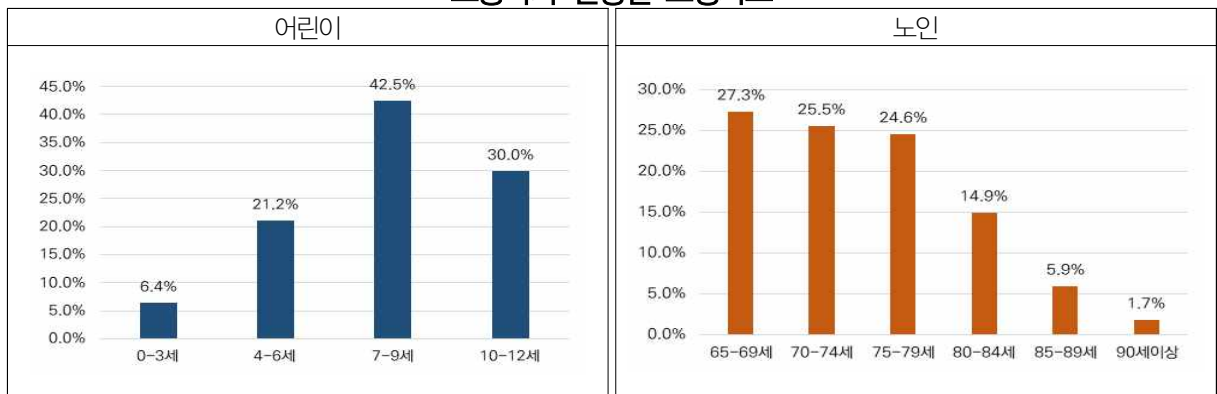


주 : 교통약자 수는 2021년 기준, 사고유형별 사고는 차대사람 사고(어린이 4,256건, 노인 10,846건) 중심으로 표기
 자료 : 도로교통공단 홈페이지 “<https://www.koroad.or.kr/>” (검색일 : 2022.01.12.).

- 보행 교통사고 발생 연령대는 어린이의 경우 7~9세에 집중되나, 노인 보행 교통사고는 60대와 70대 전체에 걸쳐 분포

- 보행 중 교통사고로 피해 입은 교통약자 연령을 살펴보면 어린이는 7~9세가 가장 많은 42.5%이고, 노인은 65세~69세가 27.3%로 가장 높게 발생

<교통약자 연령별 보행사고>



주 : 교통약자 수는 2021년 기준, 사고유형별 사고는 차대사람 사고(어린이 4,256건, 노인 10,846건) 중심으로 표기
 자료 : 도로교통공단 홈페이지 “<https://www.koroad.or.kr/>” (검색일 : 2022.1.12.).

교통약자별 특성 차이에도 불구하고 유사한 기준 적용

□ 어린이와 노인의 통행 및 교통사고 특성은 다르나, 보호구역 지정기준과 지정기준과 교통 및 도로안전시설의 설치, 운영은 유사

○ 노인의 통행반경이 어린이보다 넓어 이러한 특성을 고려하여 보호구역 지정·운영 필요

- 교통약자 보호구역 가중처벌은 교통약자 보호구역 지정 시설의 반경 300m³⁾, 시간 오전 8시에서 오후 8시⁴⁾⁵⁾로 동일 적용
- 교통약자 보호구역의 필수시설과 선택시설을 교통약자의 통행행태에 맞춰 설치 운영하는 방안 필요

<어린이·노인 보호구역 설치시설 종합>

구분		어린이보호구역		노인보호구역		관련 규정·법·지침
		필수	선택	필수	선택	
교통 안전 시설	보호구역 안전표지	○		○		「도로교통법」 「어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙」(행정안전부, 2021) - 어린이·노인·장애인 보호구역 통합지침(행정안전부, 2015년)
	보호구역 통합표지	○		○		
	보호구역 노면표시	○		○		
	보호구역 해제표지	○		○		
	횡단보도 신호기	○		○		
	속도제한 및 횡단보도 안전표지	○			○	
	속도제한 노면표시	○		○		
도로 안전 시설	과속방지시설	○			○	
	미끄럼방지시설	○			○	
	도로반사경		○		○	
	방호울타리		○		○	
무인 교통단속용 장비		○			○	
보도			○		○	

자료 : 행정안전부(2020). 『어린이·노인보호구역 중장기 개선방안 및 표준모델 연구』.

3) 「어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙」 제3조에 따르면 “보호구역 지정대상시설의 주(主) 출입문을 중심으로 반경 300m 이내 이내의 도로 중 일정 구간을 보호구역으로 지정”하며, “필요한 경우 주 출입문 중심으로 반경 500m 이내 도로에 대해서도 보호구역으로 지정”할 수 있음

4) 「도로교통법 시행령」 제88조 4항

5) 오전 8시~오후 8시 이후는 단속되면 일반도로 범칙금과 과태료 적용

IV. 교통약자 보행 안전을 우선한 신도시를 조성하자

교통안전 대책은 도시 전체를 대상으로

□ 교통약자 교통안전 대책은 도시공간 전체를 대상으로 추진해야 효과 극대

○ 지역의 교통안전 대책은 교통약자 보호구역의 교통안전시설 보강만으로는 교통사고 절감 효과를 거둘 수 없음

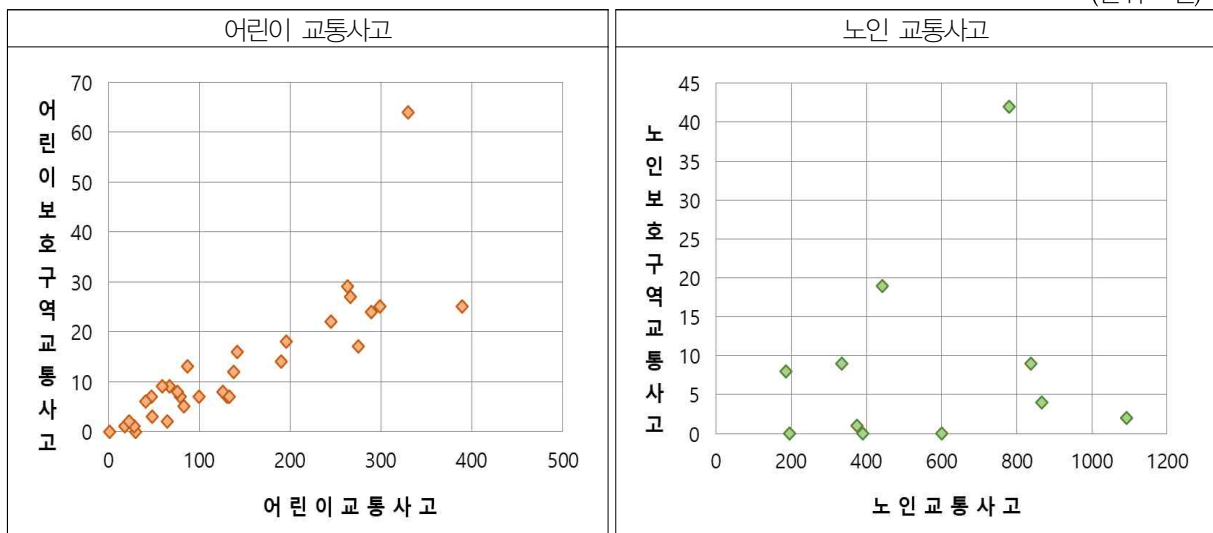
○ 교통약자 보호구역에서 발생하는 교통사고 건수는 해당 지역에서 발생하는 교통약자 보행자 교통사고 건수와 높은 상관관계를 나타내기 때문

- 경기도 시·군별 어린이 교통사고와 어린이 보호구역 교통사고 발생 건수는 정비례

- 노인 교통사고와 노인 보호구역 교통사고 역시 비례관계를 나타내고 있음

<지역의 교통약자 교통사고와 보호구역 내 교통사고 발생 상관관계>

(단위 : 건)



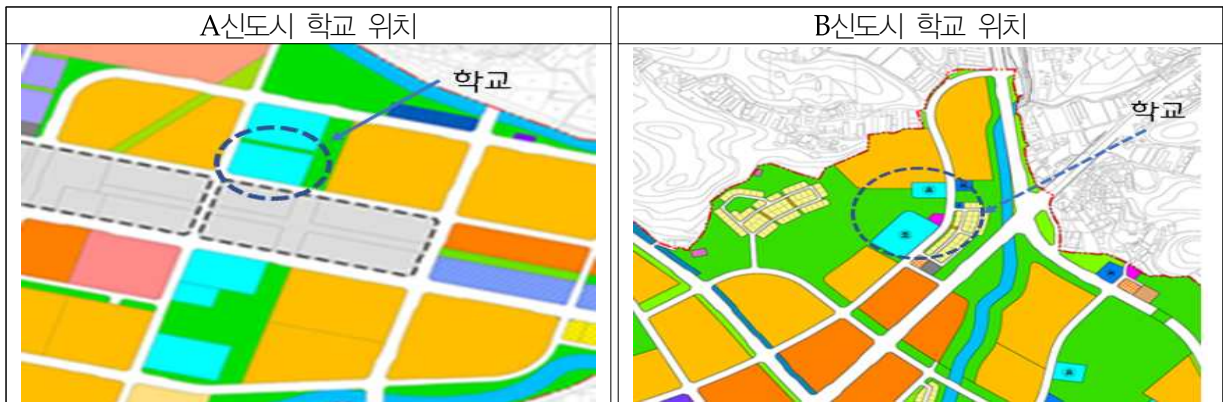
자료 : 도로교통공단 내부자료(2022). 「경기도 보행자 교통사고 현황(2016~2020)」.;
도로교통공단 홈페이지 “<https://www.koroad.or.kr/>” (검색일 : 2022.1.12.)을 활용하여 저자 재구성.

□ 신도시 조성시 도시 전체의 보행축을 우선 계획하고, 도로 횡단을 최소화 할 수 있는 안전보행 계획 수립

○ 신도시 어린이 보호구역 대상 위치는 도로와 인접한 곳에 있어 횡단시 안전하게 보행할 수 있는 대책 필요

- 신도시 내 보행축을 우선 계획하고, 교통약자 보호구역의 대상시설과 직접 연계하여 배치할 수 있도록 도시조성 단계에서부터 교통안전 대책을 수립
- 보행로는 완충녹지를 차로에 인접하게 설치하여 보행을 차로부터 이격하는 이동환경 조성 필요)

<현재 도로에 인접한 3기 신도시 학교 입지안>



자료 : 3기 신도시 홈페이지 “<https://www.yangju.go.kr>” (검색일 : 2022.1.3.) 일부 발췌.

<녹지 공간 위치 조정을 통한 보행환경 개선>



자료 : 경기도 공모정책제안사업(2021). 「3기 신도시 등 대규모 택지(단지)조성 시 - 어린이 안전 통학로 확보 방안」.

6) 경기도 정책제안 공모사업(2021). 「3기 신도시 등 대규모 택지(단지)조성 시-어린이 안전 통학로 확보 방안」 일부 발췌.

교통사고 특성 고려한 안전대책 필요

□ 교통약자별 통행 특성을 고려하여 도로 환경을 개선하고 보호구역 운영

○ 교통약자 보호구역의 지정·운영을 위해서는 교통약자의 통행을 고려하여 도로 환경 우선 개선 필요

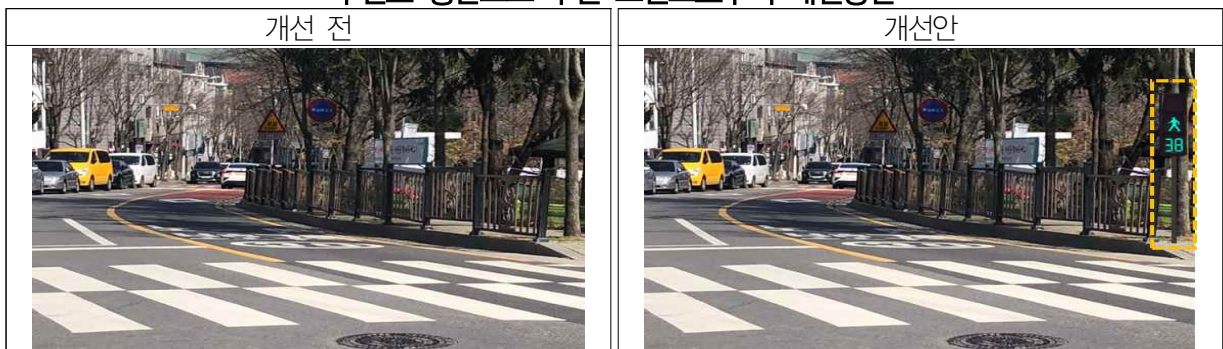
- 어린이 보호구역에서는 운전자가 어린이 통행을 쉽게 인식할 수 있도록 학교 주변 주차장을 개선
- 노인 보호구역은 횡단에 필요한 노인 보행시간을 고려하고, 운전자가 보행자를 발견하기 어려운 횡단보도는 신호기를 설치하여 보행과 차량을 분리
- 다차로 횡단시에는 보행섬을 설치하여 노인 보행자의 대기 공간 확보

<2021년 어린이 보호구역 개선사업 예시(노상주차장 폐지 후 보도설치)>



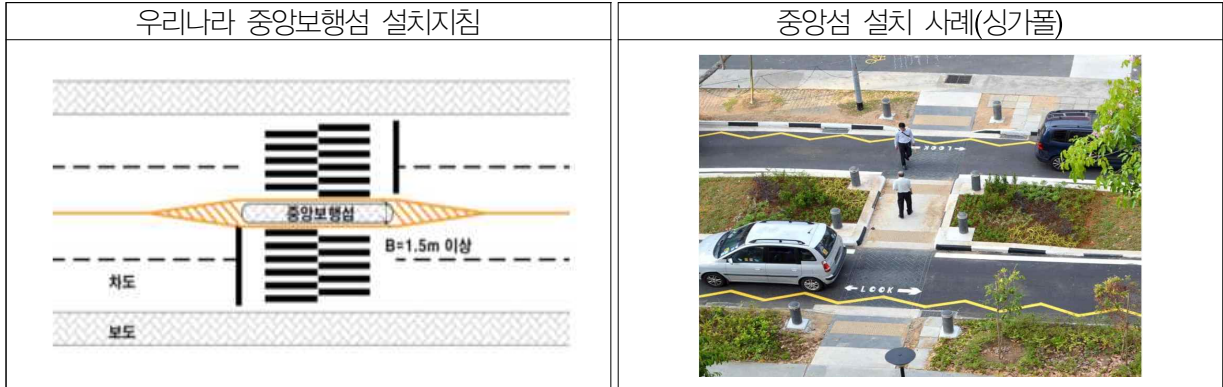
자료 : 행정안전부(2021). “2021년 어린이 보호구역 개선 사업계획 수립지침”.

<무신호 횡단보도 주변 노인보호구역 개선방안>



자료 : 경기연구원(2022).

<중앙보행섬 설치 예시>



자료 : 경기연구원(2022).

○ 교통약자 보호구역은 대상의 특성상 구간이 중복되는 경우가 많아 운전자의 혼란을 최소화할 수 있도록 구간을 분리하지 말고 통합운영 할 수 있도록 제도개선 필요

- 어린이 보호구역에 이어 노인 보호구역이 있는 경우, 해제와 시작을 알리는 교통안전시설을 설치하는데, 차량운행은 동일하게 30Km/hr로 운행하므로 어린이 보호구역과 노인 보호구역을 통합하여 운행할 필요
- 「어린이·노인·장애인 보호구역 통합지침(행정안전부, 2015)」에서 중복되는 보호구역은 500m가 넘더라도 통합관리하는 것으로 개선 필요

<어린이 보호구역과 노인 보호구역 중복구간>



주 : 좌측의 교통안전시설은 어린이 보호구역이 끝나 해제를 알리면 노인 보호구역이 시작되는 것을 안내하고 있음. 우측처럼 두 구간을 통합 관리 필요

자료 : 경기연구원(2022).

교통약자 보호구역 지정 확대 및 지침 마련

□ 노인 및 장애인 인구와 교통사고 발생 현황을 근거로 보호구역 확대

○ 경기도 내 노인 보행 교통사고는 5년(2016~2020년)간 10,974건으로 어린이 보행 교통사고 발생건수 보다 높아 보호구역 확대지정 필요

- 장애인 교통사고에 대해서는 장애인의 이동 기회부터 늘릴 수 있는 대책을 우선 추진
- 중앙정부는 장애인 교통사고에 대한 기초자료를 수집하고 대책에 활용할 수 있는 체계 구축이 시급

<「도로교통법」에 따른 어린이·노인·장애인 보호구역의 지정 및 관리>

- 교통사고 위험으로부터 교통약자를 보호해야 할 경우, 조사를 거쳐 지역자치단체장이 직접 보호구역 지정대상시설의 주변 도로를 보호구역으로 지정 가능
- 교통약자 보호구역은 초등학교장, 노인복지시설 설립·운영자, 장애인 복지시설 설립·운영자가 시설 주변 도로를 보호구역으로 지정 신청하나, 지역자치단체장이 직접 할 수 있음
(「어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙」 제3조(보호구역의 지정))

자료 : 「도로교통법」 제12조 1항(어린이 보호구역의 지정 및 관리), 제12조의2 1항(노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리)

<경기도 교통약자 보호구역 지정비율(2020년 기준)>

구분	지정시설 수	대상시설 수	지정비율
어린이 보호구역	3,121	3,590	86.9%
노인 보호구역	303	13,550	2.2%
장애인 보호구역	33	733	4.5%
합계	4,151	17,873	19.3%

주 1 : 보호구역 대상시설은 「도로교통법」 제12조, 제12조의2에 근거함

주 2 : 어린이 보호구역 대상시설은 초등학교·유치원·특수학교·외국인학교·정원 100명 이상 보육시설 및 학원이나, 보육시설 및 학원은 자료수집의 어려움으로 지정 및 대상시설에서 제외함

주 3 : 노인 보호구역 대상시설은 노인복지시설(주거복지, 의료복지, 여가복지, 재가복지시설 등)을 대상으로 함

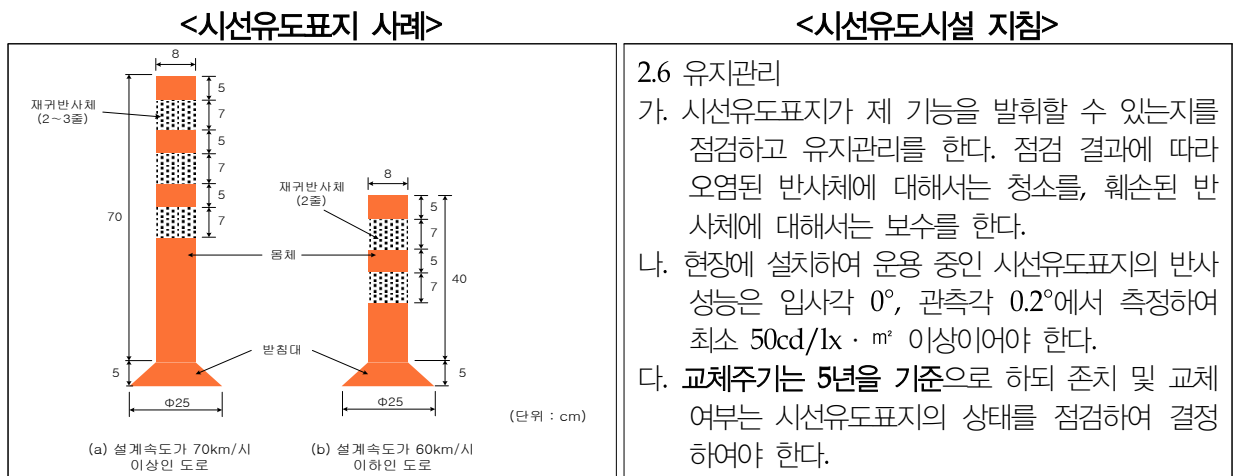
주 4 : 장애인 보호구역 대상시설은 생활체육시설, 장애인복지시설(장애인 거주시설, 장애인 직업재활시설)을 대상으로 함

자료 : 경기도 건설국 도로안전과 내부자료(2021). 「경기도 교통약자 보호구역 지정현황(2020)」.;
경기도 노인복지과·체육과·장애인복지과 내부자료(2020). 「노인복지시설, 생활체육시설, 장애인복지시설 현황」;
경기도 교육청 내부자료(2020). 「경기도 초등학교, 유치원, 특수학교, 외국인학교 현황」

□ 교통약자 보호구역 교통안전시설의 효율적 유지·관리를 위한 지침 마련과 담당자 교육 필요

○ 교통약자 보호구역을 지정하여 설치할 교통안전시설의 노후화 및 훼손 정도가 달라 유지·관리시 개별적으로 처리해야 하는 문제 개선 필요

- 보호구역 교통안전시설은 노후 정도와 교체주기가 다른데 이에 대한 가이드라인이 없어 실무자의 판단에 의존하는 실정
- 교통안전시설의 리모델링 시기를 정하고 예산계획을 수립할 수 있도록 지침 마련이 필요
- 예로, 「도로법」에 의한 도로안전시설 중 시선유도표지는 5년, 표지병은 3년을 교체주기로 정하고 있으며 보호구역의 교통안전시설도 관리자가 효율적으로 관리할 수 있도록 교체주기 등의 기준을 개발하여 제시 필요



자료 : 법제처 홈페이지 "<https://www.moleg.go.kr/>"; 「도로안전시설 설치 및 관리지침」 (검색일 : 2022.3.22.).

○ 교통약자 보호구역에 설치된 교통안전시설이 운전자와 보행자의 안전을 확보할 수 있도록 설치되었는지 모니터링하는 진단체계 필요

- 사례로 4개 학교를 조사한 결과 설치된 교통안전시설의 26.2%가 새로 설치되어야 하거나 부적절하게 설치되어 제거하는 것으로 파악됨

<학교별 교통안전시설 개선 필요 비율 예시>

(단위 : 개)

초등학교명 (설립년도)	현황	개선				합계(B)	개선비율(%) (A/B)
		신설	교체	제거	소계(A)		
A학교(2014년)	152	16	0	9	25	159	15.7
B학교(1966년)	75	42	0	5	47	112	42.0
C학교(1913년)	92	27	0	4	31	115	27.0
D학교(2007년)	151	49	0	1	50	199	25.1
평균	118	34	0	5	38	146	26.2

자료 : 빈미영 외(2020). 『오산시 어린이 보호구역 보행안전 확보방안 연구』, 경기연구원.

○ 지역마다 다르게 사용되고 있는 교통안전시설 용어를 통일하고 예산집행 사례정보를 공유할 수 있는 담당자 교육 필요

- ‘안전속도 5030’ 시행도 도로 및 교통환경에 맞게 시행해야 하나 전국에 일관되게 적용하여 안전성과 효율성에 대한 문제 제기 발생
- 교통안전시설 설치 사례에서 경기도 시·군의 교통약자 보호구역 시설 명칭이 기준에 맞지 않게 사용되고 있음)
- 그 중 무인교통단속장비는 7가지, 방호울타리는 6가지로 불리고 있어 용어를 포함하여 설치 및 유지관리를 위한 표준화가 필요

<경기도 시·군에서 사용하고 있는 교통안전시설 사례>

법적 용어	지자체에서 사용하고 있는 용어
무인교통단속장비 (행정안전부(2015). 「어린이·노인·장애인 보호구역 통합지침」, p.98)	1. 과속신호위반단속카메라
	2. 과속신호위반단속장비
	3. 고속단속카메라(다기능)
	4. 신호과속단속장비
	5. 무인교통단속장비
	6. 무인단속카메라
	7. 주정차CCTV
방호울타리 (법제처(2014). 「어린이 노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙」, 제7조(보도 및 도로부속물의 설치))	1. 디자인안전웬스
	2. 보도웬스
	3. 안전웬스
	4. 무단횡단방지웬스
	5. 보행자울타리
	6. 웬스설치

자료 : 빈미영 외(2021). 『어린이 교통안전대책 효과분석 및 발전방안연구』, 경기연구원.

7) 빈미영 외(2021). 『어린이 교통안전대책 효과분석 및 발전방안연구』, 경기연구원.

【부록 : 경기도 보행자 교통사고 현황(2016~2020년)】

(단위 : 건)

구분			전체						어린이	노인	
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	합계			
전국			49,235	47,377	45,921	46,682	36,601	225,816	17,824	57,205	
경기도 전체			10,277	10,336	10,244	10,279	8,085	49,221	4,278	10,974	
경기도 신도시	1기	분당		252	261	257	252	200	1,222	83	292
		일산		239	219	236	229	166	1,089	60	232
		중동		266	201	193	213	175	1,048	78	155
		평촌		91	104	90	75	55	415	42	82
		산본		139	120	126	99	75	559	50	129
		소계	건수	987	905	902	868	671	4,333	313	890
			비율	9.6%	8.8%	8.8%	8.4%	8.3%	8.8%	7.3%	8.1%
	2기	판교		41	34	43	56	46	220	27	25
		동탄1		62	51	73	60	55	301	51	33
		동탄2		14	21	28	60	38	161	40	12
		김포한강		52	54	67	101	73	347	52	67
		위례		7	17	15	14	14	67	12	7
		운정		41	52	69	78	64	304	53	59
		회천옥정		77	63	65	61	61	327	35	80
		광교		72	57	57	56	56	298	28	40
		고덕		7	12	10	21	16	66	2	11
		소계	건수	373	361	427	507	423	2,091	300	334
			비율	3.6%	3.5%	4.2%	4.9%	5.2%	4.2%	7.0%	3.0%
	합계		건수	1,360	1,266	1,329	1,375	1,094	6,424	613	1,224
			비율	13.2%	12.2%	13.0%	13.4%	13.5%	13.1%	14.3%	11.2%

주 : 비율은 경기도 사고건수 대비 신도시 사고건수 비율임.

자료 : 도로교통공단 홈페이지 "https://www.koroad.or.kr" (검색일 : 2022.1.12.);

도로교통공단 내부자료(2022). 「경기도 보행자 교통사고 현황(2016~2020)」.